PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Les retournements engendrent SO(E) en dimension $\geqslant 3$

Cadre. E est un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, $O(E)$ le groupe de ses isométries, $SO(E)$ celles de déterminant 1. La **symétrie orthogonale** par rapport à un sous-espace F est $s_F(x+y) = x - y$ ($x \in F$, $y \in F^\perp$). Une **réflexion** est une s_H avec H hyperplan ; un **retournement** est une s_F avec $\dim F = n-2$. Pour $u \in O(E)$, on note $r(u) = \operatorname{rg}(u - \mathrm{Id})$. Dans un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ de direction E, une isométrie f a une partie linéaire $\vec{f} \in O(E)$; une réflexion affine est une isométrie de partie linéaire une réflexion qui a un point fixe.

Partie II. On suppose $n \geqslant 3$.

1. Montrer qu'un retournement est dans $SO(E)$, alors qu'une réflexion n'y est pas.

2. Soient s_1, s_2 des réflexions d'hyperplans $H_1 \neq H_2$. Soit $V \subset H_1 \cap H_2$ de dimension $n-3$. On pose $\rho_i = s_i$ sur V et $\rho_i = -s_i$ sur $V^\perp$. Montrer que ρ_i est le retournement par rapport à $V \oplus H_i^\perp$, et que $s_1 s_2 = \rho_1 \rho_2$.

3. En déduire que tout $u \in SO(E)$ est produit d'au plus $r(u)$ retournements. Pourquoi faut-il $n \geqslant 3$?